

第五章：物质结构基础

1. 了解原子核外电子运动的特殊性：波粒二象性，量子化，统计性

2. 量子数

电子层	n	l (0 至 n-1)	m (0 至 $\pm l$)	原子轨道符号	亚层中原子轨道数	电子层中原子轨道数
K	1	0	0	1s	1	1
L	2	0	0	2s	1	4
		1	0 ± 1	2p _z 2p _x , 2p _y	3	
M	3	0	0	3s	1	9
		1	0 ± 1	3p _z 3p _x , 3p _y	3	
		2	0 ± 1 ± 2	3d _{z²} 3d _{yz} , 3d _{xz} 3d _{x²-y²} , 3d _{xy}	5	

电子层数=n

电子层中原子轨道数目= n^2

物理意义：

① 原子轨道的形状— l 决定

s 轨道—球形； p 轨道—哑铃形； d 轨道—梅花形。

②多电子原子中电子的能量：由主量子数和角量子数共同决定

Ps：氢原子中电子的能量仅由 n 决定

③电子层可划分为不同的电子亚层

K 层 包括 1s 亚层

L 层 包括 2s、2p 亚层

M 层 包括 3s、3p、3d 亚层 ……

④m 决定了电子亚层中原子轨道的空间取向。

s 亚层: $l=0$, $m=0$, 只有 1 个 s 轨道

p 亚层: $l=1$, $m=0, 1, -1$, 有 3 个 p 轨道

d 亚层: $l=2$, $m=0, 1, -1, 2, -2$, 有 5 个 d 轨道

3. 核外电子排布:

保里不相容原理、能量最低原理和洪特规则, 能熟练写出 1~36 号元素的基态原子电子构型。**注意半充满和全充满**

注意不同的格式

19K 电子构型: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

电子构型 (原子实): $[\text{Ar}] 4s^1$